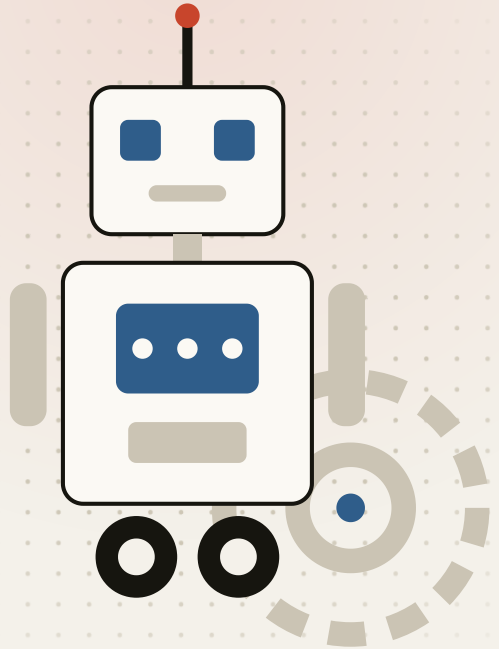
ACTIVIDAD 1 · INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

FIRST LEGO League

Evaluación de la calidad del proyecto con el *Decálogo de un Proyecto Innovador* de Fundación Telefónica: diez indicadores, una escala de 0 a 4 y una conclusión que señala un déficit concreto.

Pablo Caro Revuelta



Fundación Telefónica, *Top 100 Innovaciones Educativas* (2014)

EL PROYECTO

Un programa que convierte el aula en un equipo de robótica

Cada curso, equipos de estudiantes afrontan un **desafío anual inspirado en un problema real**. Diseñan, construyen y programan un robot de LEGO y desarrollan un proyecto de innovación sobre el tema del año.

El trabajo se organiza en **tres pilares**: el Proyecto de Innovación, el Juego del Robot y los Core Values (trabajo en equipo e inclusión).

Lo impulsan la organización FIRST y LEGO Education desde finales de los años noventa; en España lo organiza la asociación **Ingeniera Soy**.

ALCANCE

679.000

participantes · 110 países

ESPAÑA

14.000

participantes · 1.400 equipos

EDAD (CHALLENGE)

10-16

toda la ESO y 1.º Bach.

TEMPORADA

BIOGLOW

2026/27 · biodiversidad

La ficha de 2014 la llamaba *LEGO League* y marcaba la franja **9-14 años**; hoy la categoría Challenge se dirige a 10-16.

ENLACE AL PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN

firstlegoleague.soy · /challenge · /class-pack · firstlegoleague.org

Y la ficha del proyecto en el *Top 100 Innovaciones Educativas* de Fundación Telefónica (2014), página 98.

El proyecto en detalle

FIRST LEGO League (FLL) es un programa educativo internacional de robótica, impulsado desde finales de los años noventa por la organización FIRST y LEGO Education, que cada curso plantea a equipos de estudiantes un desafío anual inspirado en un problema real. Los equipos, de dos a diez integrantes y guiados por un entrenador adulto, trabajan durante meses en tres frentes: el *Proyecto de Innovación*, donde investigan un problema del tema del año y proponen una solución con impacto en su comunidad; el *Juego del Robot*, donde diseñan, construyen y programan un robot autónomo de LEGO (SPIKE Prime, EV3 o Mindstorms) para superar misiones sobre un tapete oficial; y los *Core Values*, el compromiso con el trabajo en equipo, la inclusión y el *Gracious Professionalism®* que vertebra todo el proceso. La temporada culmina en torneos —eventos locales y una gran final nacional—, donde cada equipo presenta su proyecto y compite con el robot ante un jurado que evalúa con rúbricas. En España lo organiza la asociación Ingeniera Soy, con categorías de 5 a 16 años (*Discover*, *Explore* y *Challenge*) y una modalidad *Class Pack* para trabajarlo íntegramente en el aula. La temporada 2026/27, *BIOGLOW*, gira en torno a la biodiversidad, el hilo conductor del Proyecto de Innovación y de las misiones del robot (Fundación Telefónica, 2014, p. 98; FIRST LEGO League Spain, s.f.).

OBJETIVOS GENERALES

Despertar vocaciones científico-tecnológicas; desarrollar el pensamiento crítico, la codificación y el diseño; y fomentar el trabajo en equipo, la inclusión y el *Gracious Professionalism®* (Fundación Telefónica, 2014, p. 98; FIRST LEGO League Spain, s.f.).

ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS

Tecnología, robótica, programación y pensamiento computacional; de forma transversal, ciencias, comunicación y valores (tipología 2014: *contacto con entorno profesional*).

UN EJEMPLO CONCRETO

Una madre lo resume desde el aula: «Ya hemos participado en ediciones anteriores y los niños lo pasan muy bien, los meses que entrenan y luego en las finales» (Eva Muñoz; FIRST LEGO League Spain, s.f.).

LA NECESIDAD A LA QUE RESPONDE

Despertar vocaciones STEM desde el aula

> *«El programa educativo internacional de referencia que despierta el ingenio y fomenta vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes, a través de desafíos del mundo real y la robótica de LEGO Education.»*

FIRST LEGO League Spain (s.f.)

DIAGNÓSTICO 1

Déficit de vocaciones científico-tecnológicas y poca relevancia de la tecnología en la escuela.

DIAGNÓSTICO 2

La robótica y la programación rara vez llegan al aula como actividad estructurada, motivadora y con proyección.

DIAGNÓSTICO 3

Se necesita un marco que combine lo técnico y lo actitudinal —trabajo en equipo e inclusión— en un solo proyecto.

CÓMO FUNCIONA

De la idea al robot, y del robot al torneo

01 **El equipo elige su problema.** En el Proyecto de Innovación investiga un problema real del tema del año y propone una solución con impacto en su comunidad.

02 **Diseña y construye el robot.** Con LEGO SPIKE Prime, EV3 o Mindstorms: sensores, motores y estructura.

03 **Programa el robot.** Lo programa para superar las misiones del tapete oficial de la temporada.

04 **Core Values.** Trabajo en equipo, inclusión y *Gracious Professionalism®* en todo el proceso.

05 **Compite.** Torneos locales y gran final nacional, ante un jurado que evalúa con rúbricas.

LO QUE SOSTIENE EL MODELO

FIRST y LEGO Education aportan el material y la red de torneos; Ingeniera Soy lo organiza en España. La modalidad *Class Pack* permite desarrollarlo íntegramente en el aula, sin asistir al evento.

LO QUE EXIGE DEL CENTRO

Un kit LEGO Education, tiempo de entrenamiento y un docente con formación básica en robótica educativa.

LA MEJOR IDEA DEL PROYECTO

Tres pilares, un solo desafío

PILAR 1 · PROYECTO DE INNOVACIÓN

Investigar un problema real del tema del año y proponer una solución creativa con impacto en la comunidad.

PILAR 2 · JUEGO DEL ROBOT

Diseñar, construir y programar un robot autónomo de LEGO (SPIKE Prime, EV3 o Mindstorms) para superar misiones sobre el tapete oficial.

PILAR 3 · CORE VALUES

Competir de forma ética: trabajo en equipo, inclusión y *Gracious Professionalism®*, evaluados por el jurado con rúbrica propia.

La mejor idea es esa triple exigencia: el proyecto obliga a **investigar**, a **construir** y a **colaborar**, y evalúa las tres cosas por separado. Lo técnico no se separa de lo actitudinal: el trabajo en equipo tiene la misma categoría que el robot (FIRST LEGO League Spain, s.f.).

Diez indicadores, escala de 0 a 4

Los diez criterios del *Decálogo*, sobre el plano. Cada eje se valora de 0 (ausencia) a 4 (alto), y la valoración se expresa en cuatro niveles: ausencia, bajo, medio y alto.

EL INSTRUMENTO

El *Decálogo* es la guía práctica que Fundación Telefónica publica para diseñar y evaluar proyectos educativos innovadores. Decálogo de un proyecto innovador: guía práctica (Área de Innovación Educativa de Fundación Telefónica, 2014). Cada nivel se justifica y no hay una puntuación única (criterios de clase, 29/09 y 05/10).

Los diez indicadores: experiencia de aprendizaje vital · metodologías activas · aprendizaje más allá del aula · aprendizaje colaborativo · competencias del siglo XXI · aprendizaje auténtico y significativo · aprendizaje basado en retos · la evaluación como herramienta de aprendizaje · experiencia de aprendizaje digital · aprendizaje sostenible.

EL CRITERIO

Cómo puntúo · lo que fijó el profesor en clase

NO HAY UNA PUNTUACIÓN ÚNICA

Cada nivel (0-4) se **justifica**: «esto no es algo fijo, depende del enfoque con el que yo esté evaluando» (clases 29/09 y 05/10).

METODOLOGÍAS ACTIVAS · IND. 2

«Aprender haciendo» **no** es una metodología activa; lo son el ABP, el aprendizaje colaborativo y el basado en retos (clase 05/10).

MÁS ALLÁ DEL AULA · IND. 3

Unir contextos **formales e informales**; trasladar al alumnado a un escenario contextualizado dentro de la clase sigue siendo el aula (clase 05/10).

RETOS · IND. 7

El 4 se da con retos **abiertos y creativos**; se admite un 3 si están muy dirigidos o acotados por el docente (clase 05/10).

EVALUACIÓN · IND. 8

Doble vertiente: cómo se evalúa al alumnado (hetero, co y autoevaluación) y cómo el proyecto mide su propio impacto (clase 05/10).

TIC Y SOSTENIBILIDAD · IND. 9 Y 10

En TIC el 4 valora el **uso** (producir, compartir, evaluar), no la autonomía; en sostenibilidad exige **replicabilidad explícita** (clase 05/10).

El análisis se apoya además en los **estilos de aprendizaje de Kolb** y en los **paisajes de aprendizaje** (clase 13/10).

Lo que le ocurre al alumnado

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VITAL · 3 (ALTO)

Busca «despertar vocaciones científico-tecnológicas» y formar a la próxima generación de líderes en STEM; la ficha la tipifica como *contacto con entorno profesional* (Fundación Telefónica, 2014, p. 98). Evidencia sobre todo testimonial.

APRENDIZAJE AUTÉNTICO Y SIGNIFICATIVO · 3 (ALTO)

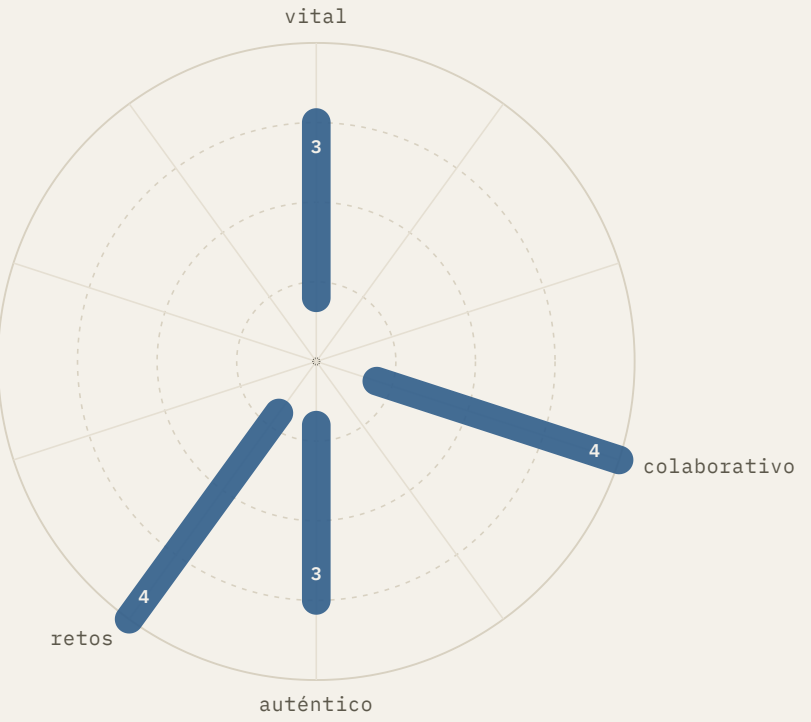
El reto es real —la temporada *BIOGLOW* gira en torno a la biodiversidad— y el alumnado elige su problema y su solución. Pero la solución se orienta al tapete y al jurado, no llega a usuarios reales.

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS · 4 (ALTO)

Un desafío anual abierto y creativo: el tema es el marco, pero cada equipo decide su problema, su solución y sus misiones. Retos plenamente abiertos.

APRENDIZAJE COLABORATIVO · 4 (ALTO)

Equipos de 2 a 10 integrantes con roles, y el trabajo en equipo es un pilar evaluado por sí mismo (Core Values), no un simple medio.



Marcos de referencia: **aprendizaje experiencial** · **aprendizaje significativo** · **aprendizaje basado en proyectos y retos** · **estructuras de aprendizaje cooperativo**.

Cómo se enseña

USO DE LAS TIC · 4 (ALTO)

El punto más fuerte: la robótica es el medio de producción. Se diseña, construye y programa un robot autónomo con sensores y motores. Uso productivo, no consumo.

METODOLOGÍAS ACTIVAS · 4 (ALTO)

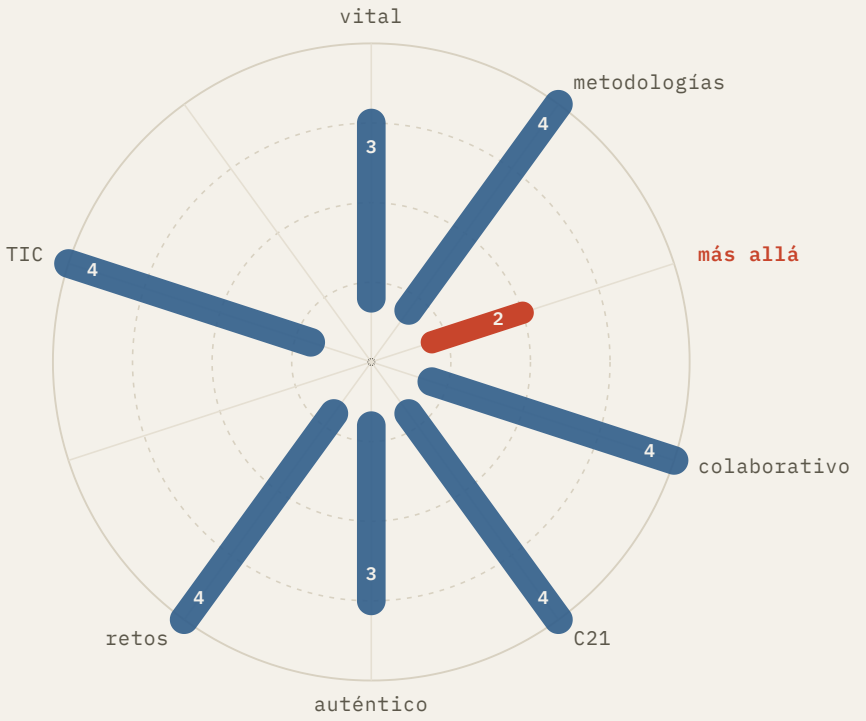
ABP (Proyecto de Innovación), aprender haciendo (Juego del Robot) y aprendizaje colaborativo (Core Values). Varias metodologías activas reales, no solo «aprender haciendo».

APRENDIZAJE C21 · 4 (ALTO)

Pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas y comunicación (defender el proyecto ante el jurado), más codificación y diseño.

APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DEL AULA · 2 (MEDIO)

Los torneos sacan al alumnado del centro, pero un torneo sigue siendo un entorno de aprendizaje formal y estructurado, no un contexto informal. **Se queda en medio.**



Marcos de referencia: metodologías activas y rol facilitador del docente · uso crítico de la tecnología · competencias del siglo XXI · aprendizaje más allá del aula.

Qué lo sostiene

EVALUACIÓN · 3 (ALTO)

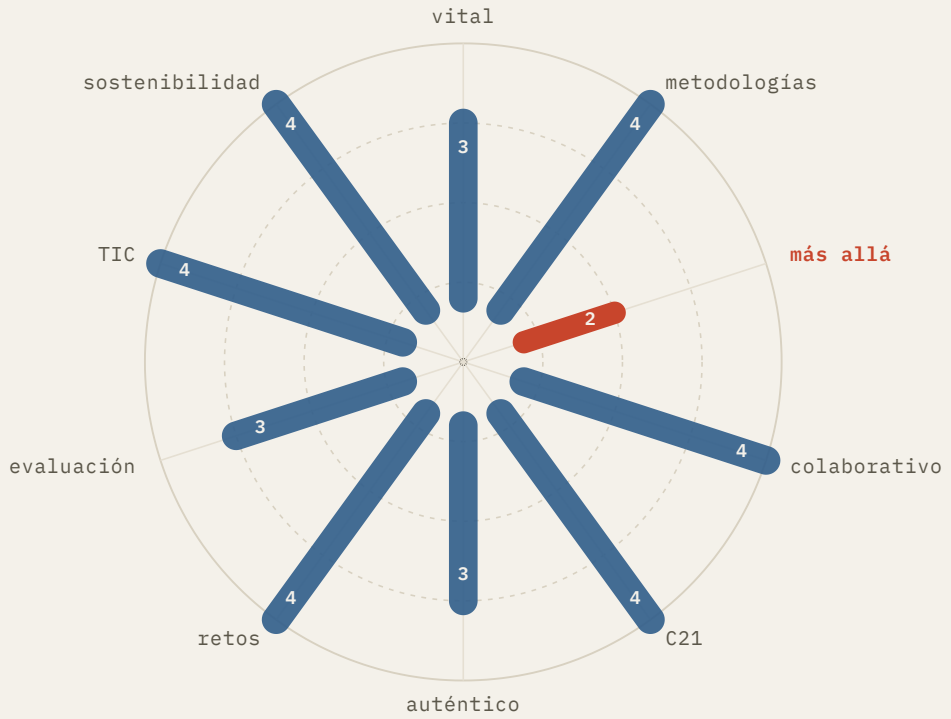
Jurado con **rúbricas públicas** por pilares (robot, proyecto y Core Values): heteroevaluación estructurada. Pero su finalidad es **clasificar**, no formativa (Santos Guerra, 2024), y no publica evidencias de aprendizaje comparables.

SOSTENIBILIDAD · 4 (ALTO)

Más de dos décadas, 110 países, 679.000 participantes, respaldo de LEGO Education y FIRST, y *Class Pack* para el aula. Replicabilidad explícita.

LECTURA DEL CONJUNTO

Ocho ejes en 4, dos en 3 y uno hundido. El proyecto es casi redondo en lo metodológico y tecnológico, pero **no sale del entorno formal de la competición**.



Marcos de referencia: **finalidades de la evaluación (Santos Guerra, 2024)** · **tríada autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación** · **sostenibilidad y transferencia de la innovación**.

Dónde se queda el proyecto: dentro del entorno formal

SALE DEL CENTRO

- Torneos locales y gran final nacional fuera del aula
- Jurados y voluntariado del mundo profesional
- Contacto con equipos de otros centros
- Modalidad

*Class*para el aula
Pack

→ Sale del centro en lo geográfico.

NO SALE DEL AULA

- El torneo es un entorno formal y estructurado, no informal
- El proyecto no llega a usuarios reales de la comunidad
- No hay aprendizaje-servicio
- El «impacto en la comunidad» se declara, no se verifica

→ El hueco del eje 3: no une contextos formales e informales.

SOSTENIBILIDAD

Más de dos décadas y en crecimiento

EN EL MUNDO

679.000

participantes

110 países · +3.700 eventos

ESPAÑA Y ANDORRA

14.000

participantes

1.400 equipos · 35 eventos

TRAYECTORIA

1998

desde los inicios

temporadas anuales · BIOGLOW 26/27

El programa es muy sostenible —replicabilidad explícita por países y *Class Pack* para el aula—. La barrera no es de continuidad, sino de **acceso**: el coste de los kits y la cuota (ver reflexión).

REFLEXIÓN

Qué me llevo, qué me frenaría y cómo lo resolvería

Lo que aplicaría mañana

- **El reto abierto como motor.** Que el alumnado elija su problema antes de que se le enseñe la técnica.
- **Evaluar lo actitudinal:** hacer del trabajo en equipo un criterio con rúbrica propia, como los Core Values.
- **Presentar ante un tribunal externo** convierte la tarea en una propuesta de verdad.

Lo que me frenaría

- **Coste y equidad:** los kits LEGO Education y la cuota no están al alcance de cualquier IES.
- Material internacional, por temporadas; hay que encajarlo en la LOMLOE.
- Tiempo y formación docente en robótica educativa.
- Evaluación **clasificatoria** (jurado), no formativa; y un perfil competitivo que puede dejar atrás al alumnado más reflexivo (Kolb).

01
Adaptar, no adoptar: quedarme con el esqueleto metodológico y construir los materiales contra los saberes de la LOMLOE.

02
Empezar por el Class Pack: un solo kit y un grupo de pilotaje, antes que el torneo completo.

03
Cerrar el hueco con aprendizaje-servicio y completar la evaluación con rúbricas de proceso.

La propuesta se alinea con la **LOMLOE** (saberes de Tecnología y Digitalización en ESO), el **aprendizaje basado en proyectos**, la **tríada autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación** y la **transparencia curricular**.

CIERRE

Referencias y fuentes

Área de Innovación Educativa de Fundación Telefónica. (2014). *Decálogo de un proyecto innovador: guía práctica*. https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/341/

FIRST. (s.f.). *FIRST LEGO League* [página web]. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://www.firstlegoleague.org/

FIRST LEGO League Spain. (s.f.). *FIRST LEGO League España* [página web]. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://firstlegoleague.soy/

Fundación Telefónica. (2014). *Top 100 innovaciones educativas: 100 proyectos eficaces para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas (STEM)*. https://publicaciones.fundaciontelefonica.com/api/view/publication/top-100---innovaciones-educativas/477

Santos Guerra, M. Á. (2024). ¿Qué hacemos con el cuchillo? Las finalidades de la evaluación. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, *17*(1). https://revistas.uam.es/riee/article/view/riee17_1_001

Universidad Internacional de La Rioja. (s.f.). *Diana de evaluación de proyectos de innovación* [plantilla de la actividad]. Aula virtual de la asignatura.

ANÁLISIS · FICHA DEL TOP 100

Los datos de la ficha corresponden a la página 98.

ANÁLISIS · ACTUALIZACIÓN

Datos de la web oficial del proyecto consultados el 14 de octubre de 2026.

INSTRUMENTO

Los diez indicadores y la diana proceden del *Decálogo de un proyecto innovador* de Fundación Telefónica.

ANÁLISIS · COTEJO CON LAS CLASES

Los niveles se contrastaron con los criterios de evaluación explicados en las sesiones del 29/09, 05/10 y 13/10.